PREMIÈRE SPÉCIALITÉ · SUJETS TYPE BAC

Sujet zéro n° 1 (sujet officiel) : corrigé

Énoncé officiel d'Eduscol, partie 1 en QCM, corrigé ProfMaths

· 2 heures

Première spécialité · Sujet zéro n° 1 de l'épreuve anticipée (sujet officiel) · Durée : 2 heures, sans calculatrice

Sujet officiel publié par Eduscol avant la première session de l'épreuve anticipée. Son énoncé n'est pas recopié ici : ouvre-le ou imprime-le, fais le sujet en 2 heures sans calculatrice, puis compare ta copie avec ce corrigé, question par question.

Dans ce sujet, la partie 1 est un QCM. En juin 2027, elle sera faite de questions à réponses courtes, sans propositions : entraîne-toi à trouver chaque réponse avant de regarder les propositions. Le sujet ne précise pas le barème de la partie 2 : celui du corrigé est indicatif.

Énoncé officiel (Eduscol) : eduscol.education.gouv.fr/sites/default/files/document/sujet-specialite-1pdf-112050.pdf

PARTIE 1 · 25 MIN · 6 POINTS

Automatismes (QCM)

Sans calculatrice

Douze questions, une seule proposition exacte par question. Le corrigé donne la lettre de la bonne réponse et le calcul qui y mène.

1. L'inverse du double de 5.

CORRIGÉ

Le double de 5 est 10, et l'inverse de 10 est $\frac{1}{10}$: réponse **b**.

2. La valeur de $F = a + \dfrac{b}{cd}$ pour les valeurs données de a, b, c et d.

CORRIGÉ

$cd = 4 \times \left(-\dfrac{1}{4}\right) = -1$

$\dfrac{b}{cd} = \dfrac{3}{-1} = -3$

$F = \dfrac{1}{2} - 3 = -\dfrac{5}{2}$: réponse **a**.

3. Un prix multiplié par $0{,}975$.

CORRIGÉ

$0{,}975 = 1 - 0{,}025$: multiplier par $0{,}975$, c'est baisser de $2{,}5\,\%$. Réponse **a**.

4. Une hausse de $10\,\%$ puis une baisse de $10\,\%$: comparer P_1 et P.

CORRIGÉ

$P_1 = P \times 1{,}1 \times 0{,}9 = 0{,}99\,P$. Un prix est positif, donc $P_1 < P$: le prix a baissé de $1\,\%$. Réponse **c**.

Une hausse et une baisse de même taux ne se compensent pas.

5. La probabilité x de la face numéro 4.

CORRIGÉ

La somme des probabilités vaut 1, donc :

$x = 1 - 0{,}5 - 0{,}2 - \dfrac{1}{6}$

$x = 0{,}3 - \dfrac{1}{6} = \dfrac{9}{30} - \dfrac{5}{30}$

$x = \dfrac{4}{30} = \dfrac{2}{15}$: réponse **a**.

6. Exprimer u quand $\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}=\dfrac{1}{u}$.

CORRIGÉ

On réduit au même dénominateur :

$$\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=\frac{x+y}{xy}$$

Donc $\dfrac{1}{u}=\dfrac{x+y}{xy}$ et, en prenant les inverses :

$u=\dfrac{xy}{x+y}$: réponse **a**.

Ici $x+y$ n'est pas nul, car $\dfrac{1}{u}$ ne l'est pas.

7. Résoudre $x^2 \geqslant 10$ sur $\mathbb{R}$.

CORRIGÉ

L'équation $x^2=10$ a deux solutions, $-\sqrt{10}$ et $\sqrt{10}$. La parabole est au-dessus de la droite d'équation $y=10$ à l'extérieur de ces deux nombres : $x \leqslant -\sqrt{10}$ ou $x \geqslant \sqrt{10}$. Réponse **b**.

La proposition **c** oublie les nombres négatifs : par exemple, -4 est solution, car $(-4)^2=16$.

8. Une équation de la droite $\mathcal{D}$ tracée.

CORRIGÉ

On lit que $\mathcal{D}$ passe par les points $(0\,;2)$ et $(3\,;0)$. Son coefficient directeur est donc :

$$m=\frac{0-2}{3-0}=-\frac{2}{3}$$

Une équation de $\mathcal{D}$ est $y=-\dfrac{2}{3}x+2$. En divisant par 2 :

$$\frac{y}{2}=-\frac{x}{3}+1$$

soit $\dfrac{x}{3}+\dfrac{y}{2}-1=0$: réponse **d**.

Vérification avec les deux points lus : pour $(0\,;2)$, on trouve $0+1-1=0$, et pour $(3\,;0)$, $1+0-1=0$.

9. Parmi f_1, f_2 et f_3, les fonctions affines.

CORRIGÉ

$f_1(x) = x^2 - (1 - 2x + x^2) = 2x - 1$: f_1 est affine.

$f_2(x) = \dfrac{1}{2}x - \left(1 + \dfrac{1}{\sqrt{2}}\right)$ est de la forme $mx + p$: f_2 est affine.

$f_3(x) = \dfrac{5}{0{,}7} - \dfrac{2}{3 \times 0{,}7}x$

soit $f_3(x) = \dfrac{50}{7} - \dfrac{20}{21}x$: f_3 est affine aussi.

Réponse **b** : les trois fonctions sont affines. Un $\sqrt{2}$ ou une division par $0{,}7$ ne changent rien : seule compte la forme $mx + p$, une fois l'expression développée.

10. La fonction représentée par la parabole $\mathcal{P}$.

CORRIGÉ

La parabole est tournée vers le bas : le coefficient de x^2 est négatif, ce qui écarte **a**. Elle coupe l'axe des abscisses, alors que $-x^2 - 10$ est toujours négatif : **b** est écartée. Son sommet est sur l'axe des ordonnées, au-dessus de l'origine, alors que $-x^2 + 10x$ vaut 0 en 0 : **d** est écartée. Réponse **c** : $x \mapsto -x^2 + 10$, de sommet $(0\,;10)$.

11. Les points dont l'abscisse vérifie $x \times f(x) > 0$.

CORRIGÉ

$x \times f(x) > 0$ quand x et $f(x)$ ont le même signe. On lit sur la figure le signe de l'abscisse et celui de l'ordonnée de chaque point :

point	A	B	R	S
x	$-$	$-$	$+$	$+$
$f(x)$	$-$	$+$	$+$	$-$
$x \times f(x)$	$+$	$-$	$+$	$-$

Seules les abscisses x_A et x_R conviennent : réponse **b**.

12. Le coefficient x de la note 16 pour que la moyenne m soit 15.

CORRIGÉ

$$m = \frac{10 \times 1 + 8 \times 2 + 16x}{1 + 2 + x}$$

soit $m = \dfrac{26 + 16x}{3 + x}$.

Alors $m = 15$ équivaut à $26 + 16x = 15(3 + x)$, soit $26 + 16x = 45 + 15x$, donc $x = 19$. Réponse **d**.

Vérification : pour $x = 19$, $26 + 16 \times 19 = 330$, $3 + 19 = 22$ et $330 \div 22 = 15$.

PARTIE 2 · EXERCICE 1 · 45 MIN · 7 POINTS

Un carré, un projeté orthogonal et un cercle

Sans calculatrice

Rappel des données : repère orthonormé, carré $OABC$ de côté 4 avec $A(4\,;0)$, $B(4\,;4)$ et $C(0\,;4)$; point $I(4\,;3)$; H projeté orthogonal de C sur la droite (OI) ; cercle $\mathcal{E}$ de centre $D(2\,;2)$ et de rayon $0{,}5$.

1.a Coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{OI}$ et $\overrightarrow{OC}$.

CORRIGÉ

$\overrightarrow{OI}\begin{pmatrix}4\\3\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{OC}\begin{pmatrix}0\\4\end{pmatrix}$.

1.b Le produit scalaire $\overrightarrow{OI} \cdot \overrightarrow{OC}$.

CORRIGÉ

$\overrightarrow{OI} \cdot \overrightarrow{OC} = 4 \times 0 + 3 \times 4 = 12$.

2.a $\overrightarrow{OI} \cdot \overrightarrow{OC}$ en fonction des longueurs OH et OI.

CORRIGÉ

H est le projeté orthogonal de C sur (OI), donc :

$\overrightarrow{OI} \cdot \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OI} \cdot \overrightarrow{OH}$

Les vecteurs $\overrightarrow{OI}$ et $\overrightarrow{OH}$ sont colinéaires, et de même sens puisque ce produit scalaire est positif ($12 > 0$). Donc :

$\overrightarrow{OI} \cdot \overrightarrow{OC} = OI \times OH.$

2.b La longueur OI.

CORRIGÉ

$OI = \sqrt{4^2 + 3^2} = \sqrt{25} = 5.$

2.c Montrer que $OH = 2{,}4$.

CORRIGÉ

D'après 1.b et 2.a, $OI \times OH = 12$, soit $5 \times OH = 12$.

Donc $OH = \dfrac{12}{5} = 2{,}4.$

3.a Une équation cartésienne de la droite (CH).

CORRIGÉ

(CH) est la droite perpendiculaire à (OI) qui passe par C :
$\overrightarrow{OI}\begin{pmatrix}4\\3\end{pmatrix}$ en est un vecteur normal. Un point $N(x\,;y)$ est donc sur (CH) si et seulement si :

$\overrightarrow{CN} \cdot \overrightarrow{OI} = 0$

Avec $\overrightarrow{CN}\begin{pmatrix}x\\y-4\end{pmatrix}$, cela s'écrit $4x + 3(y-4) = 0.$

Une équation de (CH) est donc $4x + 3y - 12 = 0.$

3.b Justifier l'équation du cercle $\mathcal{E}$.

CORRIGÉ

$N(x\,;y)$ est sur $\mathcal{E}$ si et seulement si $DN = 0{,}5$, soit $DN^2 = 0{,}25$:

$(x-2)^2 + (y-2)^2 = 0{,}25$

En développant :

$x^2 - 4x + 4 + y^2 - 4y + 4 = 0{,}25$

c'est-à-dire :

$x^2 + y^2 - 4x - 4y + 7{,}75 = 0.$

3.c Le point $M(1{,}5\,;2)$ et l'intersection de $\mathcal{E}$ et de (CH).

CORRIGÉ

On remplace x par $1{,}5$ et y par 2 dans les deux équations.

Cercle : $1{,}5^2 + 2^2 = 6{,}25$ et $4 \times 1{,}5 + 4 \times 2 = 14$, donc le premier membre vaut $6{,}25 - 14 + 7{,}75 = 0$: $M \in \mathcal{E}$.

Droite : $4 \times 1{,}5 + 3 \times 2 - 12 = 0$: $M \in (CH)$.

Le point M appartient bien à l'intersection du cercle $\mathcal{E}$ et de la droite (CH). On pouvait aussi voir que M et D ont la même ordonnée : $DM = 2 - 1{,}5 = 0{,}5$, le rayon du cercle.

PARTIE 2 · EXERCICE 2 · 50 MIN · 7 POINTS

Une parabole, une suite et une fonction

Sans calculatrice

Rappel des données : $g(x) = x^2 - 5x + 4$ pour tout réel x, de courbe $\mathcal{P}$; $f(x) = x - 5 + \dfrac{4}{x}$ sur $[0{,}5\,;8]$, de courbe $\mathcal{C}$.

1.a Le signe de g sur $\mathbb{R}$.

CORRIGÉ

$\Delta = (-5)^2 - 4 \times 1 \times 4 = 9$: $\Delta > 0$, donc g a deux racines :

$x_1 = \dfrac{5-3}{2} = 1$ et $x_2 = \dfrac{5+3}{2} = 4$

et $g(x) = (x-1)(x-4)$. Un trinôme est du signe de a à l'extérieur de ses racines, et ici $a = 1 > 0$:

x	$-\infty$		1		4		$+\infty$
$g(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

$g(x) > 0$ sur $]-\infty\,;1[$ et sur $]4\,;+\infty[$, $g(x) < 0$ sur $]1\,;4[$, et $g(1) = g(4) = 0$.

1.b Montrer que le coefficient directeur a_n de la droite $(A_n A_{n+1})$ vaut $2n - 4$.

CORRIGÉ

$a_n = \dfrac{g(n+1) - g(n)}{(n+1) - n}$, soit $a_n = g(n+1) - g(n)$.

On développe $g(n+1)$:

$g(n+1) = (n+1)^2 - 5(n+1) + 4$

$= n^2 + 2n + 1 - 5n - 5 + 4$

$= n^2 - 3n$

Donc :

$a_n = n^2 - 3n - (n^2 - 5n + 4)$

$= 2n - 4$.

1.c La nature de la suite (a_n).

CORRIGÉ

Pour tout entier naturel n :

$a_{n+1} - a_n = 2(n+1) - 4 - (2n - 4) = 2$

La suite (a_n) est donc arithmétique de raison 2, de premier terme $a_0 = -4$.

2.a Vérifier que $f(x) = \dfrac{g(x)}{x}$ sur $[0{,}5\,;8]$.

CORRIGÉ

Pour x dans $[0{,}5\,;8]$, x n'est pas nul et on divise chaque terme par x :

$\dfrac{g(x)}{x} = \dfrac{x^2}{x} - \dfrac{5x}{x} + \dfrac{4}{x}$

$\dfrac{g(x)}{x} = x - 5 + \dfrac{4}{x} = f(x).$

2.b La position de $\mathcal{C}$ par rapport à l'axe des abscisses.

CORRIGÉ

Sur $[0{,}5\,;8]$, $x > 0$, donc $f(x) = \dfrac{g(x)}{x}$ a le signe de $g(x)$.

D'après 1.a, $\mathcal{C}$ est au-dessus de l'axe des abscisses sur $[0{,}5\,;1[$ et sur $]4\,;8]$, en dessous sur $]1\,;4[$, et elle coupe l'axe aux points d'abscisses 1 et 4.

2.c Montrer que $f'(x) = \dfrac{(x-2)(x+2)}{x^2}$.

CORRIGÉ

$f'(x) = 1 + 4 \times \left(-\dfrac{1}{x^2}\right)$

$f'(x) = 1 - \dfrac{4}{x^2} = \dfrac{x^2 - 4}{x^2}$

$f'(x) = \dfrac{(x-2)(x+2)}{x^2}$

car $x^2 - 4 = (x-2)(x+2)$ (identité remarquable).

2.d Le tableau de variations de f sur $[0{,}5\,;8]$.

CORRIGÉ

Sur $[0{,}5\,;8]$, $x^2>0$ et $x+2>0$, donc $f'(x)$ a le signe de $x-2$: $f'(x)<0$ sur $[0{,}5\,;2[$, $f'(2)=0$ et $f'(x)>0$ sur $]2\,;8]$. f est décroissante sur $[0{,}5\,;2]$ et croissante sur $[2\,;8]$.

$f(0{,}5)=0{,}5-5+8=3{,}5$, $f(2)=2-5+2=-1$ et $f(8)=8-5+0{,}5=3{,}5$.

x	$0{,}5$		2		8
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	$3{,}5$	$\searrow$	-1	$\nearrow$	$3{,}5$

2.e L'allure de la courbe $\mathcal{C}$, avec les résultats de 2.b et 2.d.

CORRIGÉ

La courbe part du point $(0{,}5\,;3{,}5)$, descend jusqu'à son point le plus bas $(2\,;-1)$, puis remonte jusqu'à $(8\,;3{,}5)$. Elle coupe l'axe des abscisses aux points d'abscisses 1 et 4 : elle est au-dessus de l'axe avant 1 et après 4, en dessous entre les deux.

